Manuel d'utilisation – Compresseur à vis AS-CD90

Équipement : COMP-D-01 – Type AS-CD90 – Fabricant fictif AEROSIM

Version v1.1 (2024-04)

Ce manuel décrit l'utilisation et la maintenance de premier niveau du compresseur à vis lubrifié **AS-CD90** (repère **COMP-D-01**).

> Document **synthétique** créé pour le projet pédagogique MaintiDoc.

Sommaire

Chapitre	Page
1. Introduction et sommaire	1
2. Consignes de sécurité	2
3. Présentation générale	3
4. Caractéristiques techniques	4
5. Installation	5
6. Panneau de commande et voyants	6
7. Mise en service	7
8. Codes d'alarme	8
9. Maintenance préventive	9
10. Pièces et révisions	10

2. Consignes de sécurité

⚠ Dépressuriser et consigner le compresseur avant toute intervention (fiche_securite_air_comprime).

- Personnel habilité uniquement ; protections auditives obligatoires à proximité.
- Ne jamais diriger l'air comprimé vers une personne.
- Le bloc vis et les conduites de refoulement peuvent dépasser 90 °C.
- Ne jamais dépasser la pression maximale de 8,5 bar.
- Ne jamais dérégler ni obturer la soupape de sûreté.
- En cas d'urgence : proc_arret_urgence_comp.

3. Présentation générale

Le AS-CD90 est un compresseur à vis de 9 kW destiné aux petits réseaux d'atelier. Il comporte un filtre séparateur à cartouche remplaçable et un refroidisseur à air.

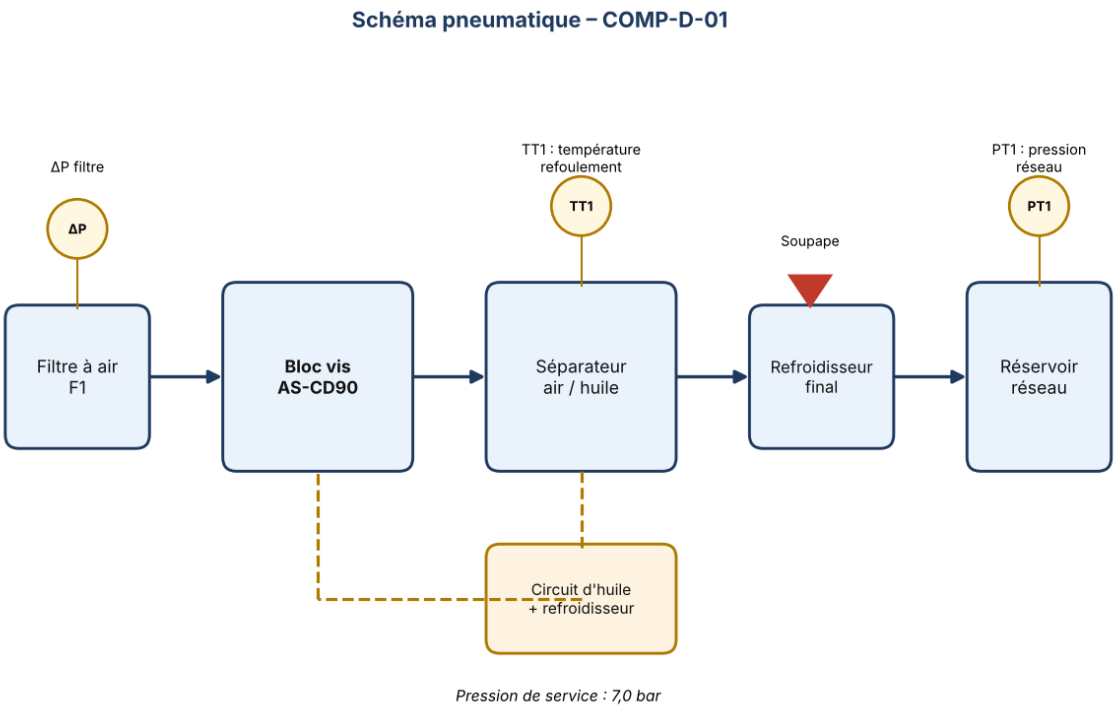


Figure 3.1 – Schéma de principe pneumatique du COMP-D-01

4. Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type / repère	AS-CD90 / COMP-D-01
Numéro de série	AS2022-D-0061
Année	2022
Puissance moteur	9 kW
Tension / fréquence	400 V triphasé / 50 Hz
Débit d'air libre	1,6 m³/min
Pression de service	7,0 bar
Pression maximale	8,5 bar
Seuil de température d'huile (alerte)	100 °C (code C-D11)
Huile	ISO VG 46 synthétique – 8 L
Niveau sonore	72 dB(A)
Indice de protection	IP54

5. Installation

1. Installer sur dalle plane dans un local ventilé.
2. Laisser 80 cm libres autour des grilles.
3. Raccorder la sortie d'air au réseau.
4. Raccorder l'alimentation 400 V.

6. Panneau de commande et voyants

Le coffret comporte quatre voyants, un afficheur, deux boutons (MARCHE, ARRÊT) et un bouton de réarmement.

Voyant	Couleur	État	Signification
1 ALIMENTATION	Vert	Fixe	Alimentation présente
2 MARCHE	Vert	Fixe	En marche
3 ALERTE	Orange	Fixe	Niveau d'huile bas (C-D03)
3 ALERTE	Orange	Clignotant	Colmatage du filtre séparateur (C-D05)
3 ALERTE	Orange	Clignotant rapide	Température élevée (C-D11)
4 ARRÊT	Rouge	Fixe	Surpression – arrêt (C-D20)
4 ARRÊT	Rouge	Clignotant	Défaut thermique moteur – arrêt (C-D22)

Tableau 6.1 – États des voyants du coffret

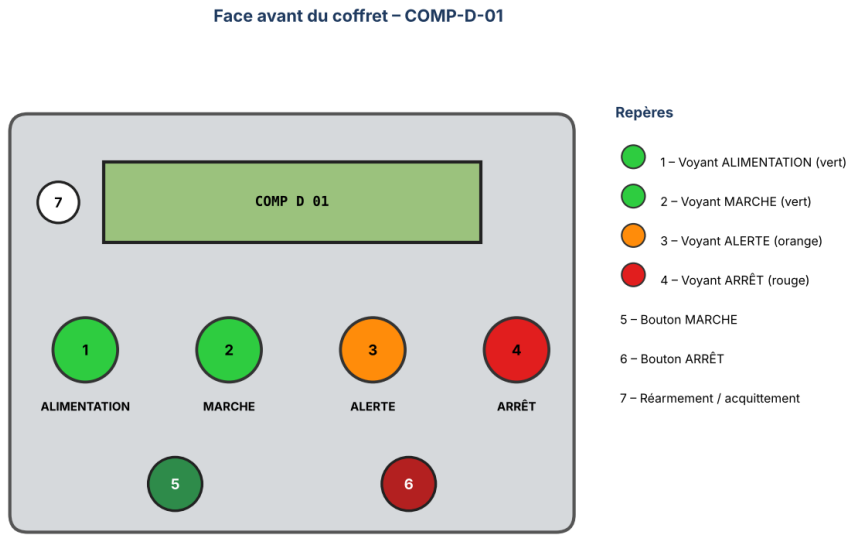


Figure 6.2 – Face avant du coffret du COMP-D-01

Un voyant orange allumé signale une **alerte** : le compresseur continue de fonctionner. Un voyant rouge indique un arrêt automatique.

7. Mise en service

1. Vérifier le niveau d'huile.
2. Ouvrir la vanne de sortie.
3. Appuyer sur MARCHE.
4. Contrôler la montée en pression jusqu'à 7,0 bar.
5. Surveiller la température de fonctionnement : l'alerte C-D11 se déclenche à partir de **100 °C**.

⚠ Ne jamais démarrer le compresseur avec la vanne de sortie de réseau fermée et le réservoir plein.

8. Codes d'alarme

Code	Voyant / état	Désignation	Seuil	Action immédiate	Niveau
C-D03	Voyant 3 ALERTE orange FIXE	Niveau d'huile bas	Niveau < MIN	Compléter après arrêt et dépressurisation.	Alerte
C-D05	Voyant 3 ALERTE orange CLIGNOTANT	Colmatage du filtre séparateur	ΔP > 0,8 bar	Remplacer la cartouche du séparateur.	Alerte
C-D11	Voyant 3 ALERTE orange CLIGNOTANT RAPIDE	Température de fonctionnement élevée	> 95 °C (voir codes_alarme_comp_d)	Contrôler le refroidissement ; réduire la charge.	Alerte
C-D20	Voyant 4 ARRÊT rouge FIXE	Surpression réseau	> 8,0 bar	Arrêt automatique. Contrôler la soupape.	Défaut – arrêt
C-D22	Voyant 4 ARRÊT rouge CLIGNOTANT	Défaut thermique moteur	Sonde PTC déclenchée	Arrêt automatique. Attendre le refroidissement du moteur.	Défaut – arrêt

Tableau 8.1 – Codes d'alarme du COMP-D-01

Le détail figure dans le document *codes_alarme_comp_d*.

9. Maintenance préventive

Opération	Intervalle	Référence
Purge des condensats	Hebdomadaire	–
Remplacement du filtre à air	2000 h	proc_filtres_comp_d
Remplacement de la cartouche du séparateur	4000 h	–
Remplacement de l'huile	4000 h	–

Tableau 9.1 – Plan de maintenance préventive

10. Pièces de rechange et révisions

Référence	Désignation	Quantité
AS-CD90-FA	Élément de filtre à air	2
AS-CD90-SP	Cartouche de séparateur	1

Historique des révisions

Version	Date	Modification
v1.0	2022-11	Première édition
v1.1	2024-04	Ajout du code C-D22

Contact : service maintenance (fictif) – maintenance@demo-maintidoc.test